第11章 定积分

本章收录 34 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

11.1　2024-2025 · 第6题

考点： 部分分式反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

计算反常积分 $\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)}\,dx$。

解析

分解 $1/[x(x+1)] = 1/x - 1/(x+1)$。积分为 $\lim_{b\to+\infty}[\ln x - \ln(x+1)]_1^b = \lim \ln \frac{b}{b+1} - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$。

结论： $\ln 2$

11.2　2024-2025 · 第12题

考点： 变限积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 28；《期末考试真题全解析》物理页 48。

题目

已知 $f(x) = x\int_{1}^{x} \frac{\sin t^2}{t}\,dt$，求 $\int_{0}^{1} f(x)\,dx$。

解析

令 $u = \int_1^x \sin(t^2)/t\,dt$，$dv = x\,dx$，得 $I = [\frac{x^2}{2}u]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x\sin(x^2)\,dx$。因被积函数在 0 可连续补为零，u 有界，边界项为零。令 $v = x^2$，余项为 $-\frac{1}{4}\int_0^1 \sin v\,dv = \frac{1}{4}(\cos 1 - 1)$。

结论： $\frac{\cos 1 - 1}{4}$

11.3　2024-2025 · 第15题

考点： 凹函数水平截面与积分不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 41；《期末考试真题全解析》物理页 66、67。

题目

已知 $f\in C^2[0,1]$，$f''<0$，$f(0)=f(1)=0$。(a) 证明 f' 在 $(0,1)$ 内存在唯一零点 x_0，且 $f(x)>0$ 对 $x\in(0,1)$ 成立；(b) 证明存在 $x_1\in(0,x_0),x_2\in(x_0,1)$，使得 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_0)/2$，且

$$\int_0^1 f(x)\,dx < f(x_0)(x_2-x_1).$$

解析

(a) Rolle 定理给出 $f'(x_0)=0$；由 $f''<0$ 知 f' 严格递减，故零点唯一。左侧 $f'>0$，右侧 $f'<0$，结合两端函数值为零得内部 $f>0$。(b) 记 $M=f(x_0)>0$。f 在 $[0,x_0]$ 严格递增、在 $[x_0,1]$ 严格递减，故介值定理给出唯一 x_1,x_2 达到 $M/2$。设两支反函数为 $L(y),R(y)$，$0\le y\le M$，并令 $W(y)=R(y)-L(y)$。W 在闭区间连续，在 $(0,M)$ 上二阶可导。反函数求导给出

$$L''=-\frac{f''(L)}{[f'(L)]^3}>0,\qquad R''=-\frac{f''(R)}{[f'(R)]^3}<0.$$

故 $W''<0$，W 严格凹。对 $0<y<M$ 且 $y\neq M/2$，有 $W(y)+W(M-y)<2W(M/2)$。积分并利用连续性得

$$\int_0^M W(y)\,dy < MW(M/2).$$

水平截面积公式（对区域 $0\le y\le f(x)$ 交换积分次序）给出 $\int_0^M W(y)\,dy=\int_0^1 f(x)\,dx$，而 $W(M/2)=x_2-x_1$，于是结论成立。

结论： f' 的零点唯一，两支半高点各唯一，积分严格小于 $f(x_0)(x_2-x_1)$。

审核说明：反函数二阶导数只在 0<y<M 有定义；已避免把顶点处 f'=0 的反函数误称为闭区间二阶可导。

11.4　2023-2024 • 第5题

考点： 分部积分与变限积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 37。

题目

已知 $\int_0^1 x^2 f(x)\,dx=3$，求 $\int_0^1 x\left(\int_1^x f(t)\,dt\right)\,dx$。

解析

令 $u(x)=\int_1^x f(t)\,dt$，$dv=x\,dx$，则 $u'=f(x),v=x^2/2$。分部积分得 $I=[\frac{x^2}{2}u(x)]_0^1-\frac12\int_0^1 x^2f(x)\,dx=0-3/2=-3/2$（按通常可积条件理解）。

结论： $-\frac{3}{2}$

审核说明：同题在演练本第28页重复，解析本第49页亦重复；仅保留一个条目，覆盖两处出处。

11.5　2023-2024 • 第10题

考点： 黎曼和的扰动夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9；《期末考试真题全解析》物理页 11。

题目

计算极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k(k-1)}.$$

解析

因 $(k-1)^2\le k(k-1)\le k^2$，有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k(k-1)}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+((k-1)/n)^2}.$$

两端分别是连续函数 $1/(1+t^2)$ 在 $[0,1]$ 上的右端与左端黎曼和，都趋于 $\int_0^1 dt/(1+t^2)=\pi/4$，由夹逼定理得结论。

结论： $\frac{\pi}{4}$

11.6　2023-2024 • 第15题

考点： 严格凸函数零点与加权积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 41；资料解析缺失，本条解析独立编写。

题目

已知 $f\in C^2[0,1]$，$f''>0$，$f(0)=\int_0^1 f(x)\,dx=0$。证明：(a) f 在 $(0,1)$ 内存在唯一零点 c；(b) $0<x<c$ 时 $f(x)<0$；(c) $\int_0^1 xf(x)\,dx>0$。

解析

$f''>0$ 知 f 严格凸。积分为零且 f 不恒为零，故 f 在内部有负值和正值，否则连续性将使积分严格为正或负。对 $x>0$ 令 $h(x)=f(x)/x$。严格凸性与 $f(0)=0$ 保证 h 严格递增：若 $0<u<v$，则 $f(u)<(u/v)f(v)$。取一负值点和一正值点，h 的递增性保证负值点在前。由介值定理，在两点间有唯一 c 满足 $f(c)=0$；递增性又得 $f(x)<0$ 对 $x<c$ 成立，$f(x)>0$ 对 $x>c$ 成立。最后

$$\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1 (x-c)f(x)\,dx.$$

右侧在 $(0,c)$ 和 $(c,1)$ 的被积函数均严格为正，所以积分严格大于零。

结论： 内部零点唯一；$f<0$ 于 $(0,c)$，$f>0$ 于 $(c,1)$，且加权积分为正。

审核说明：指定解析本59-81页未收录本题（其相应部分插入2024-2025-13并重复2021-2022-9）；solution_page 为 null，证明独立补写。

11.7　2022-2023 • 第6题

考点： 指数换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 39。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan e^x}{e^x}\,dx$。

解析

令 $t=e^x$，则 $dx=dt/t$，积分变为 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{t^2}\,dt$。分部积分得 $[-\arctan t/t]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty} \frac{1}{t(1+t^2)}\,dt=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$。

结论： $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

11.8　2022-2023 • 第8题

考点： 识别全微分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 40。

题目

求定积分 $\int_0^{\pi/4} \frac{e^{t/2}(\cos t-\sin t)}{\sqrt{\cos t}}\,dt$。

解析

直接求导有 $\frac{d}{dt}(e^{t/2}\sqrt{\cos t})=\frac{e^{t/2}(\cos t-\sin t)}{2\sqrt{\cos t}}$。因此积分为 $[2e^{t/2}\sqrt{\cos t}]_0^{\pi/4}=2(2^{-1/4}e^{\pi/8}-1)$。

结论： $2\left(2^{-1/4}e^{\pi/8}-1\right)$

11.9　2022-2023 • 第11题

考点： 加权积分中值定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 45；《期末考试真题全解析》物理页 72。

题目

已知 f,g 在 $[0,1]$ 上连续，且 $g(x)\ge 0$。证明存在 $x_0\in[0,1]$ 使

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,dx=f(x_0)\int_0^1 g(x)\,dx.$$

解析

设 $m=\min f, M=\max f$，连续性保证两最值存在。由 $g\ge 0$ 得 $mg\le fg\le Mg$。积分后，若 $\int g>0$，则

$$m\le \frac{\int_0^1 fg}{\int_0^1 g}\le M.$$

由连续函数的介值性，可取 x_0 使 $f(x_0)$ 等于此商，即得结论。若 $\int g=0$，非负连续函数 g 必恒为零（否则在某邻域有正积分），故两边都为零，任意 x_0 均成立。

结论： 存在所求 x_0。

11.10　2022-2023 • 第12题

考点： 积分第二中值定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 45；《期末考试真题全解析》物理页 72、73。

题目

已知 f 在 $(-1,2)$ 上连续，g 在该区间单调递增且导函数连续。证明存在 $\xi\in[0,1]$ 使

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,dx=g(0)\int_0^{\xi} f(x)\,dx+g(1)\int_{\xi}^1 f(x)\,dx.$$

解析

令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则 $F'=f, F(0)=0$。因 g 递增，$g'\ge 0$。分部积分得

$$\int_0^1 fg=g(1)F(1)-\int_0^1 Fg'.$$

加权积分中值定理（连续的 F 及非负连续权 g'）给出 $\xi\in[0,1]$ 满足 $\int_0^1 Fg'=F(\xi)[g(1)-g(0)]$，包括 $g'\equiv 0$ 的情形。代回得 $g(0)F(\xi)+g(1)[F(1)-F(\xi)]$，就是题面右侧。

结论： 存在所求 ξ。

11.11　2021-2022 • 第1题

考点： 根式换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 40。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,dx$。

解析

令 $t=\sqrt{x}$，则 $dx=2t\,dt$。$I=2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,dt=2[-(t+1)e^{-t}]_0^{+\infty}=2$，极限项为零，故积分收敛。

结论： 2

11.12　2021-2022 • 第12题

考点： 积分放缩与Cauchy-Schwarz

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 46；《期末考试真题全解析》物理页 73、74。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且任意 $x\in[0,1]$ 有

$$\int_x^1 f(t)\,dt\geq\frac{1-x^3}{2}.$$

证明 $\int_0^1[f(t)]^2\,dt\geq 5/12$。

解析

令 $F(x)=\int_x^1 f(t)\,dt$，则 $F'=-f, F(1)=0$。分部积分得

$$\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1 F(x)\,dx\geq\int_0^1\frac{1-x^3}{2}\,dx=\frac{3}{8}.$$

Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,dx\right)^2\leq\left(\int_0^1 x^2\,dx\right)\left(\int_0^1 f(x)^2\,dx\right)=\frac{1}{3}\int_0^1 f(x)^2\,dx.$$

故 $\int_0^1 f^2\geq 27/64>5/12$，从而满足要求。

结论： $\int_0^1 f^2\geq 27/64>5/12$。

11.13　2020-2021 • 第4(2)题

考点： 积分的 n 次根与局部夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11；《期末考试真题全解析》物理页 14、15。

题目

求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\int_1^2 e^{-nt^2}\,dt\right)^{1/n}.$$

解析

令 $I_n=\int_1^2 e^{-nt^2}\,dt>0$。由 $t\ge 1$，$I_n\le e^{-n}$，故 $I_n^{1/n}\le e^{-1}$。任取固定 $0<\eta<1$，只在 $[1,1+\eta]$ 积分得到

$$I_n\ge \eta e^{-n(1+\eta)^2},\qquad I_n^{1/n}\ge \eta^{1/n}e^{-(1+\eta)^2}.$$

于是 $\liminf I_n^{1/n}\ge e^{-(1+\eta)^2}$，$\limsup I_n^{1/n}\le e^{-1}$。再令 $\eta\downarrow 0$，得到上下极限都为 e^{-1}。

结论： e^{-1}

11.14　2020-2021 • 第6题

考点： 反常积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 38。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{xe^x}{(1+e^x)^2}\,dx$。

解析

取 $u=x,dv=\frac{e^x}{(1+e^x)^2}\,dx$，则 $v=-\frac{1}{1+e^x}$。边界项 $[-x/(1+e^x)]_0^{+\infty}=0$，故 $I=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+e^x}\,dx=[x-\ln(1+e^x)]_0^{+\infty}=0-(-\ln 2)=\ln 2$。

结论： $\ln 2$

11.15　2020-2021 • 第9题

考点： 周期函数的积分平均值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11、46；《期末考试真题全解析》物理页 13、14、74、75。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 以 T 为周期。

证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{T}\int_0^T f(u)\,du;$$

计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x|\sin t|\,dt.$$

解析

第一问需要 $T>0$ 且 f 在一个周期上可积，周期性本身不足以保证积分存在。以下在 f 于 $[0,T]$ 黎曼可积的前提下证明。写 $x=nT+r$，$n=\lfloor x/T\rfloor$，$0\le r<T$。由周期性和积分可加性，

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{n}{x}\int_0^T f(u)\,du+\frac{1}{x}\int_0^r f(u)\,du.$$

可积函数有界，若 $|f|\le M$，余项绝对值不超过 $MT/x\to 0$，且 $n/x=(x-r)/(Tx)\to 1/T$，得结论。

第二问中 $|\sin t|$ 连续且以 π 为周期，一个周期积分为 $\int_0^{\pi}\sin t\,dt=2$，故平均值极限为 $2/\pi$。

结论： 可积性前提下第一问成立；第二问 $\frac{2}{\pi}$。

审核说明：演练本与解析本题干仅给周期性，未写可积或连续条件；解析本直接使用连续周期函数的有界性，增加了未给条件。已明确证明所需前提，待核原始题。

第11页版本未写连续性，另有求 $|\sin\ t|$ 的平均值；第46页版本写明连续性。这里保留含两问的版本并明确所需可积条件，出处异文待核原卷。

11.16　2020-2021 • 第10题

考点： 变限积分等式的唯一解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 47；《期末考试真题全解析》物理页 75。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上连续且恒正。证明存在唯一 $c\in(0,1)$，使

$$\int_0^c f(x)\,dx=\int_c^1\frac{dt}{f(t)}.$$

解析

f 连续且恒正保证 $1/f$ 也连续。令 $H(x)=\int_0^x f(t)\,dt-\int_x^1 dt/f(t)$。$H(0)<0, H(1)>0$，故连续性给出内部零点。$H'(x)=f(x)+1/f(x)>0$，所以 H 严格递增，内部零点唯一。

结论： 恰有一个 $c\in(0,1)$。

11.17　2019-2020 • 第9题

考点： 根式换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$。

解析

令 $u=\sqrt{1+x^4}$，则 $x^3dx=u\,du/2$，$x^4=u^2-1$。将原式写成 $\int \frac{x^3dx}{x^4\sqrt{1+x^4}}$，得 $I=\frac{1}{2}\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{du}{u^2-1}=\frac{1}{4}[\ln\frac{u-1}{u+1}]_{\sqrt{2}}^{+\infty}$。利用 $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$，得到 $I=\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})$。

结论： $\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})$

11.18　2019-2020 • 第12题

考点： 区间再现

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 45。

题目

计算定积分 $\int_0^1\frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2}\,dx$。

解析

令 $x=\tan\theta$，原式 $I=2J$，其中 $J=\int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan\theta)\,d\theta$。代换 $\theta=\pi/4-u$，有 $1+\tan(\pi/4-u)=2/(1+\tan u)$，故 $J=\pi\ln 2/4-J$。因此 $J=\pi\ln 2/8$，$I=\pi\ln 2/4$。

结论： $\frac{\pi}{4}\ln 2$

11.19　2019-2020 • 第13题

考点： 原题疑误与积分绝对值变体

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 47；《期末考试真题全解析》物理页 75。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 在 $(-1,2)$ 上有一阶连续导数，$f(0)=0,f(1)=1$。试证明

$$\int_0^1[f(x)-f'(x)]\,dx\geq\frac{1}{e}.$$

解析

题面命题不成立。取 $f(x)=x$，满足全部条件，但

$$\int_0^1(x-1)\,dx=-\frac{1}{2}<\frac{1}{e}.$$

因此无法给出该题面所要求的证明。解析本另证的绝对值变体是成立的：令 $G=e^{-x}f(x)$，有

$$\frac{1}{e} = G(1) - G(0) = \int_0^1 e^{-x}[f'(x) - f(x)]\,dx \le \int_0^1 |f'(x) - f(x)|\,dx.$$

此处 $e^{-x} \le 1$ 且使用积分三角不等式。该变体仅作说明，不能代替原题。

结论： 原题不成立；$f(x) = x$ 为反例。

审核说明：图片核实确无绝对值；解析本明示可能回忆偏差，并改证标准变体。原题待核原卷。

11.20 2018-2019 • 第9题

考点： 分部积分与Dirichlet积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 46。

题目

已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2}\,dx$。

解析

对有限截断积分分部积分，取 $u = \sin^2 x, dv = x^{-2}\,dx$，得边界项 $-\sin^2 x/x$ 和积分 $\int \sin 2x/x\,dx$。在 0 与 $+\infty$ 边界项均趋零。令 $t = 2x$，得到 $I = \int_0^{+\infty} \sin t/t\,dt = \pi/2$。

结论： $\frac{\pi}{2}$

11.21 2018-2019 • 第13题

考点： Young不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 39、48；《期末考试真题全解析》物理页 64、76。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续导函数，严格单调增加，$f(0) = 0$。设 $a > 0, b > 0$，证明

$$\int_0^a f(x)\,dx + \int_0^b f^{-1}(y)\,dy \ge ab.$$

演练本第39页同题未明确写出 a, b 的范围，第48页写明 $a, b > 0$。

解析

必须先要求 b 属于 f 的值域，否则 $f^{-1}(b)$ 可能不存在。以下在 $b \in f([0, \infty))$ 时证明。令 $c = f^{-1}(b)$。因 f 严格递增且连续，反函数连续。换元 $y = f(x)$ 并分部积分得

$$\int_0^{b} f^{-1}(y)\,dy = \int_0^{c} x f'(x)\,dx = cb - \int_0^{c} f(x)\,dx.$$

于是左侧减去 ab 等于 $\int_c^{a}[f(x)-b]\,dx$。若 $a \ge c$，被积函数非负；若 $a < c$，被积函数在 $[a,c]$ 非正，积分方向相反后仍非负。故不等式成立，且严格递增保证等号当且仅当 $a = c$，即 $b = f(a)$。

结论： 当反函数积分有定义时成立；等号当且仅当 $b = f(a)$。

审核说明：原条件不能保证任意 b>0 属于值域，例如 f(x)=1-e^{-x}。保留原题并指出缺少值域条件；重复来源合并。

11.22　2018-2019 • 第14题

考点： 黎曼和与夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9、35；《期末考试真题全解析》物理页 12、61。

题目

对任意 $n \in \mathbb{Z}^{+}$，设

$$a_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+1/i}}.$$

证明 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 2/3$。

解析

将通项写为 $\frac{1}{n}\sqrt{i/n}/\sqrt{1+1/(ni)}$。由于 $1 < 1+1/(ni) \le 1+1/n$，令 $S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i/n}$，可得

$$\frac{S_n}{\sqrt{1+1/n}} \le a_n < S_n.$$

S_n 是连续函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和，故 $S_n \to \int_0^1 \sqrt{x}\,dx = 2/3$。左侧也趋于 $2/3$，夹逼定理即得结论。

结论： $\lim a_n = 2/3$。

11.23　2017-2018 • 第10题

考点： 反常积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 39。

题目

计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\,dx$。

解析

取 $u=\arctan x, dv=x^{-2}\,dx$，得 $I=[-\arctan x/x]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\,dx$。边界项为 $\pi/4$；后项为 $[\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)]_1^{+\infty}=\frac{1}{2}\ln 2$。故 $I=\pi/4+\frac{1}{2}\ln 2$。

结论： $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

11.24 2017-2018 • 第12题

考点： Hermite-Hadamard不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 39；《期末考试真题全解析》物理页 64、65。

题目

设 $f''(x)>0$。证明对任意 $x_1<x_2$（函数定义区间内）有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(t)\,dt\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

解析

设 $c=(x_1+x_2)/2$。$f''>0$ 保证 f 严格凸，所以切线在图像下方：

$$f(t)\ge f(c)+f'(c)(t-c).$$

在 $[x_1,x_2]$ 上积分，因 $\int_{x_1}^{x_2}(t-c)\,dt=0$，得左侧不等式。另一方面，凸性给出

$$f(t)\le\frac{x_2-t}{x_2-x_1}f(x_1)+\frac{t-x_1}{x_2-x_1}f(x_2).$$

积分右侧得 $(x_2-x_1)[f(x_1)+f(x_2)]/2$，除以区间长度便得右侧不等式。

结论： 两侧不等式成立（$x_1<x_2$ 且 $f''>0$ 时实际上均严格）。

11.25 2017-2018 • 第13题

考点： Wallis积分与公式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 48；《期末考试真题全解析》物理页 76、77、78。

题目

设 $I_n=\int_0^{\pi/2}(\sin x)^n\,dx$。(a) 证明 $I_n=\int_0^{\pi/2}(\cos x)^n\,dx$；(b) 证明 $I_n=(n-1)I_{n-2}/n$，并求 I_{2n},I_{2n+1}；(c) 证明

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{(n!)^2\,2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}}=\sqrt{\pi}.$$

解析

(a) 令 $x=\pi/2-t$，直接换元得结论。 (b) 对 $n\ge 2$ 分部积分，边界项为零，得到

$$I_n=-\int_0^{\pi/2}\sin^{n-1}x\,d(\cos x)=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos^2x\,dx=(n-1)(I_{n-2}-I_n).$$

移项得递推式。由 $I_0=\pi/2, I_1=1$ 可得

$$I_{2n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2},\qquad I_{2n+1}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

(c) $I_{2n+2}<I_{2n+1}<I_{2n}$ 及递推式给出 $(2n+1)/(2n+2)<I_{2n+1}/I_{2n}<1$，故比值趋于 1。又 $I_{2n}I_{2n+1}=\pi/[2(2n+1)]$，于是 $I_{2n}\sqrt{n}\to\sqrt{\pi}/2$。因 $I_{2n}=(2n)!\pi/[2^{2n}(n!)^2\,2]$，题面式等于 $\pi/(2I_{2n}\sqrt{n})$，其极限即 $\sqrt{\pi}$。

结论： 两通项如证明所列；Wallis 极限为 $\sqrt{\pi}$。

11.26　2016-2017 • 第二-3题

考点： 倒代换反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 45。

题目

求广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^4}$。

解析

记积分为 I，倒代换 $x=1/t$ 得 $I=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\,dx$。相加有 $2I=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx=\int_0^{+\infty}\frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+2}$。令 $u=x-1/x$，上下限为 $-\infty,+\infty$，故 $2I=\frac{1}{\sqrt{2}}[\arctan(u/\sqrt{2})]_{-\infty}^{+\infty}=\pi/\sqrt{2}$，所以 $I=\pi/(2\sqrt{2})$。

结论： $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

11.27　2016-2017 • 第四题

考点： 绝对值含参积分最值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 47。

题目

求 $F(t)=\int_0^{\pi}|\sin x-t|\,dx$ 的最小值。

解析

$t<0$ 时 $F=2-\pi t$ 单调减，$t>1$ 时 $F=\pi t-2$ 单调增，所以只需 $t\in[0,1]$。令 $a=\arcsin t$，在 $[0,a],[a,\pi-a],[\pi-a,\pi]$ 拆绝对值，得到 $F(t)=4\sqrt{1-t^2}-2+t(4\arcsin t-\pi)$。求导为 $F'(t)=4\arcsin t-\pi$，唯一零点 $t=1/\sqrt{2}$，两侧由负变正。代入得最小值 $2\sqrt{2}-2$。

结论： $F_{\min}=2\sqrt{2}-2$，在 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 取得。

11.28　2016-2017 • 第一-2题

考点： 奇偶性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 46。

题目

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\,dx$。

解析

将分子拆成 1 与 $\sin x$。第二部分为奇函数，在对称区间积分为零。第一部分为偶函数，故 $I=2\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{1+\cos x}=\int_0^{\pi/2}\sec^2(x/2)\,dx=[2\tan(x/2)]_0^{\pi/2}=2$。

结论： 2

11.29　2016-2017 • 第一-5题

考点： 标准黎曼和

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9；《期末考试真题全解析》物理页 12。

题目

计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right).$$

解析

将和式写为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}1/(1+k/n)$。因 $f(t)=1/(1+t)$ 在 $[0,1]$ 连续，这是其等分区间右端点黎曼和，故趋于

$$\int_0^1\frac{dt}{1+t}=\ln 2.$$

结论： $\ln 2$

11.30　2016-2017 • 第一-6题

考点： 函数平移与积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 47。

题目

已知 $f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,dx=1$，求 $\int_1^3 f(x)\,dx$。

解析

拆成 $\int_1^2 f(x)\,dx+\int_2^3 f(x)\,dx$，第二项令 $x=t+2$ 得 $\int_0^1[f(t)+t]\,dt$。合并得到 $\int_0^2 f(x)\,dx+\int_0^1 t\,dt=1+1/2=3/2$。

结论： $\frac{3}{2}$

11.31　2015-2016 • 第4题

考点： 三角换元与对称性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 42。

题目

求积分 $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$。

解析

令 $x=1+\sin t$，$t\in[-\pi/2,\pi/2]$。根式为 $\cos t$，$dx=\cos t\,dt$。原式变为 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+2\sin t+\sin^2 t)\cos^2 t\,dt$。奇函数项积分为零，其余为 $2\int_0^{\pi/2}(\cos^2 t+\sin^2 t\cos^2 t)\,dt=2(\pi/4+\pi/16)=5\pi/8$。

结论： $\frac{5\pi}{8}$

11.32　2015-2016 • 第5题

考点： 三角换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

求广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(\sqrt{1+x^2})^3}\,dx$。

解析

令 $x=\tan t$，$t\in[0,\pi/2)$，则原式为 $\int_0^{\pi/2} t\cos t\,dt$。分部积分得 $[t\sin t]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\sin t\,dt=\pi/2-1$。

结论： $\frac{\pi}{2}-1$

11.33　2015-2016 • 第6题

考点： 变限积分与两次分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 28；《期末考试真题全解析》物理页 49。

题目

已知 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$，计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,dx$。

解析

先取 $u=f(x),dv=dx/\sqrt{x}$，边界项为零（f 在 0 有界），得到 $I=-2J$，$J=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}\,dx$。再次分部积分，$J=2\ln 2-2K$，$K=\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$。令 $x=t^2$，$K=2\int_0^1\frac{t^2}{1+t^2}\,dt=2-\pi/2$，故 $J=2\ln 2-4+\pi$，$I=8-4\ln 2-2\pi$。

结论： $8-4\ln 2-2\pi$

11.34　2015-2016 • 第9题

考点： 含分母扰动的三角黎曼和

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 10；《期末考试真题全解析》物理页 13。

题目

求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin(\pi/n)}{n+1}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+1/n}\right).$$

解析

按省略号表示的通常序列，记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\sin(k\pi/n)/(n+1/k)$。各分子非负，且 $n<n+1/k\le n+1$，故

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\le S_n\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}.$$

右端是 $\sin(\pi t)$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和，趋于 $\int_0^1\sin(\pi t)\,dt=2/\pi$；左端是该黎曼和乘以 $n/(n+1)$，有相同极限。夹逼得 $2/\pi$。

结论：$\frac{2}{\pi}$

审核说明：图片确认末项分子为 sin π，分母 n+1/n；两本仅写首末项与省略号，解析按第 k 项 sin(kπ/n)/(n+1/k) 解释。未将未显示的中间项伪作原文。